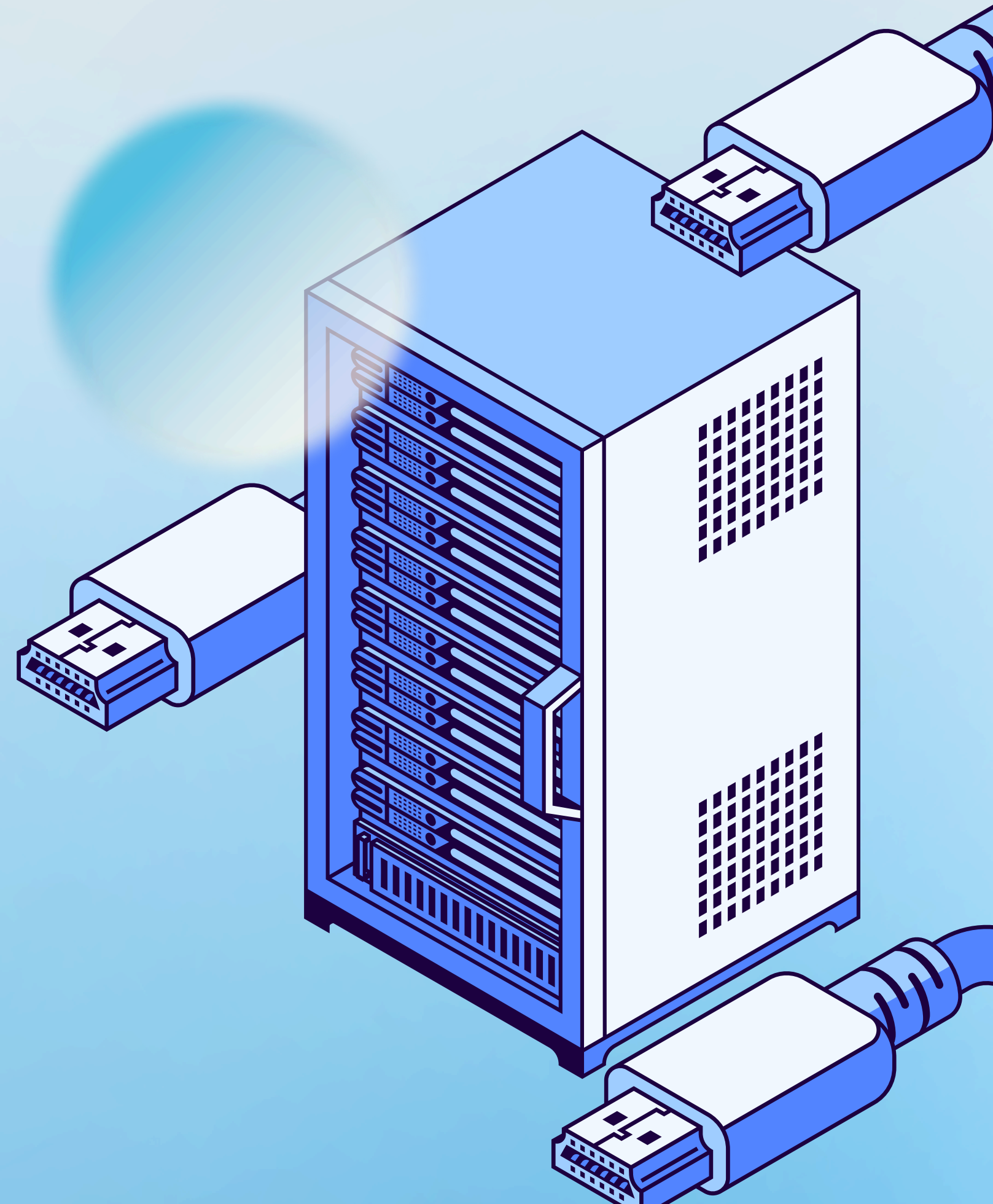


CSMA/CD E DETECÇÃO DE COLISÕES EM REDES ETHERNET



INTRODUÇÃO

O CSMA/CD (Sigla em inglês para Acesso Múltiplo por Detecção de Portadora com Detecção de Colisão) é um protocolo de rede que define regras pra dispositivos compartilharem um meio físico de transmissão. Seu propósito é evitar conflitos durante a transmissão de dados, indicando como os dispositivos devem agir antes, durante e depois de uma transmissão.

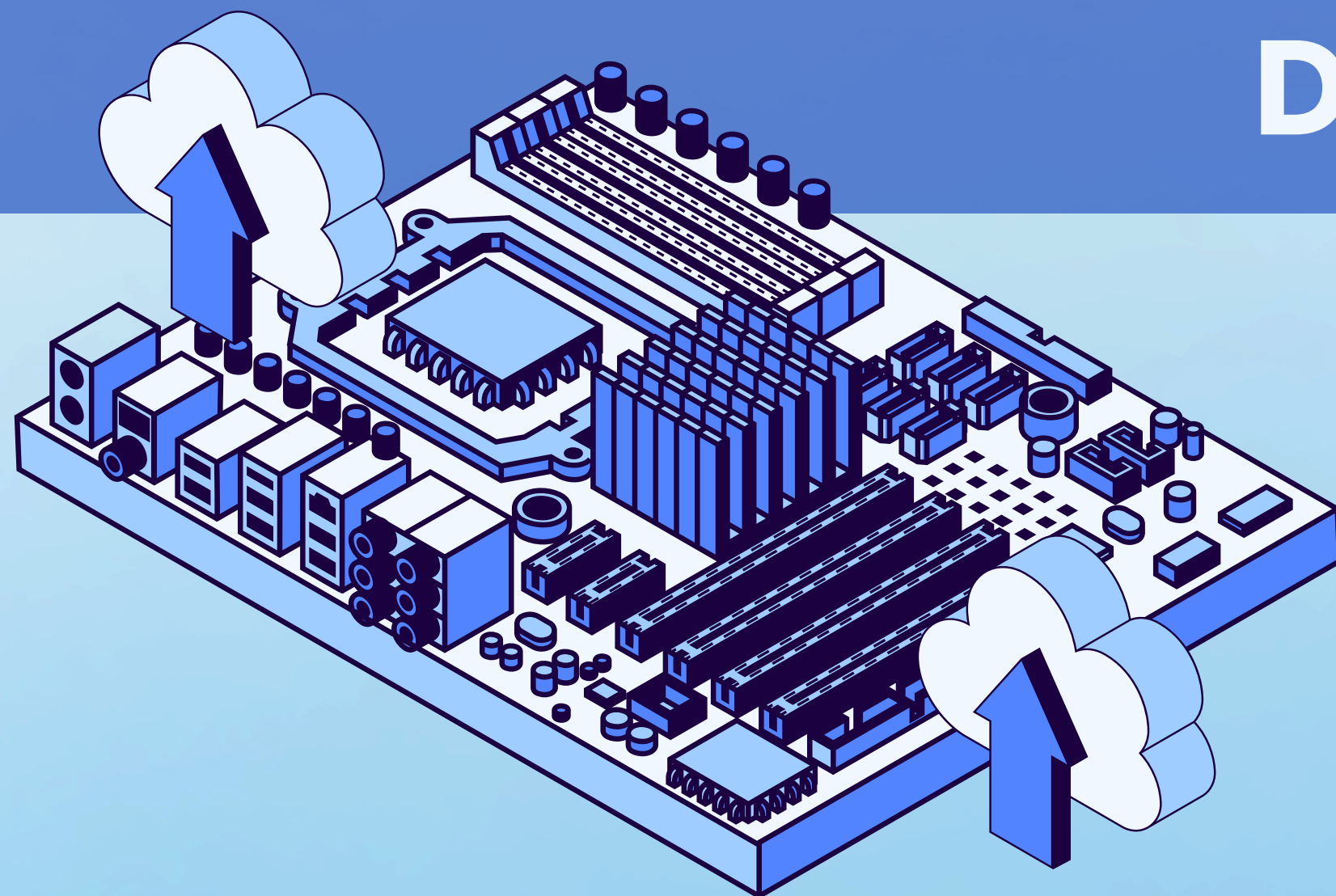


FUNCIONAMENTO DO CSMA/CD

O CSMA/CD baseia-se em três princípios fundamentais

- Carrier Sense (Escuta do Meio): Antes de enviar qualquer pacote de dados, o dispositivo monitora a rede para verificar se o cabo está livre. Se detectar algum sinal em trânsito, ele aguarda.
- Multiple Access (Acesso Múltiplo): Permite que vários computadores compartilhem o mesmo meio físico. Quando o canal é identificado como disponível, o dispositivo recebe "sinal verde" e inicia a transmissão dos seus dados.
- Collision Detection (Detecção de Colisão): Se dois dispositivos transmitem juntos, o sinal colide. Eles detectam o erro imediatamente, interrompem o envio e aguardam um tempo aleatório para tentar transmitir de novo.





DETECÇÃO DE COLISÕES

COMO OCORRE A DETECÇÃO

Os dispositivos monitoram o meio de transmissão enquanto enviam dados.

Ao comparar o sinal transmitido com o sinal presente no canal, qualquer diferença indica que houve uma colisão.

O QUE ACONTECE APÓS A COLISÃO

Quando a colisão é detectada, o dispositivo interrompe imediatamente a transmissão e envia um sinal de aviso (jam signal) para toda a rede.

IDEIA PRINCIPAL

A detecção acontece porque o dispositivo percebe que o sinal no meio não corresponde ao que ele está transmitindo.

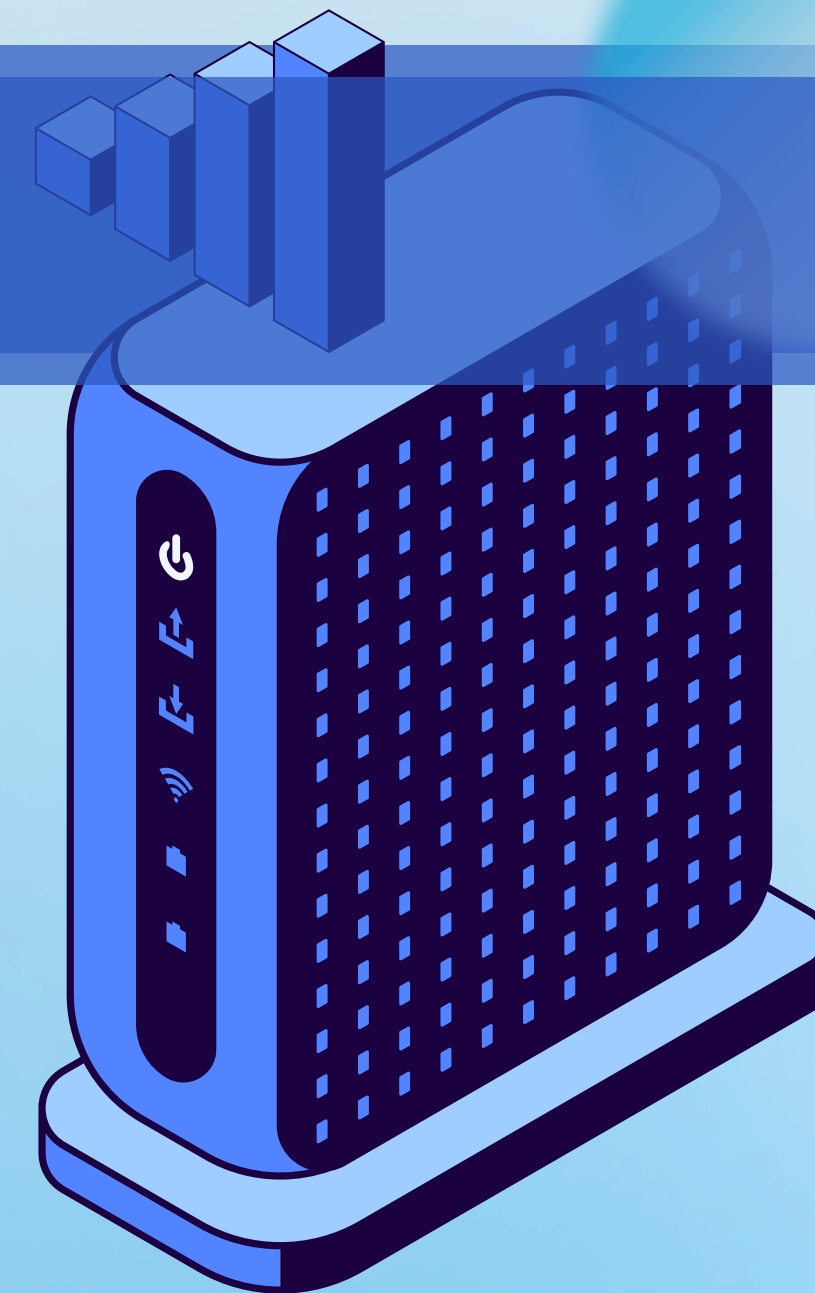
PROCESSO DE RETRANSMISSÃO

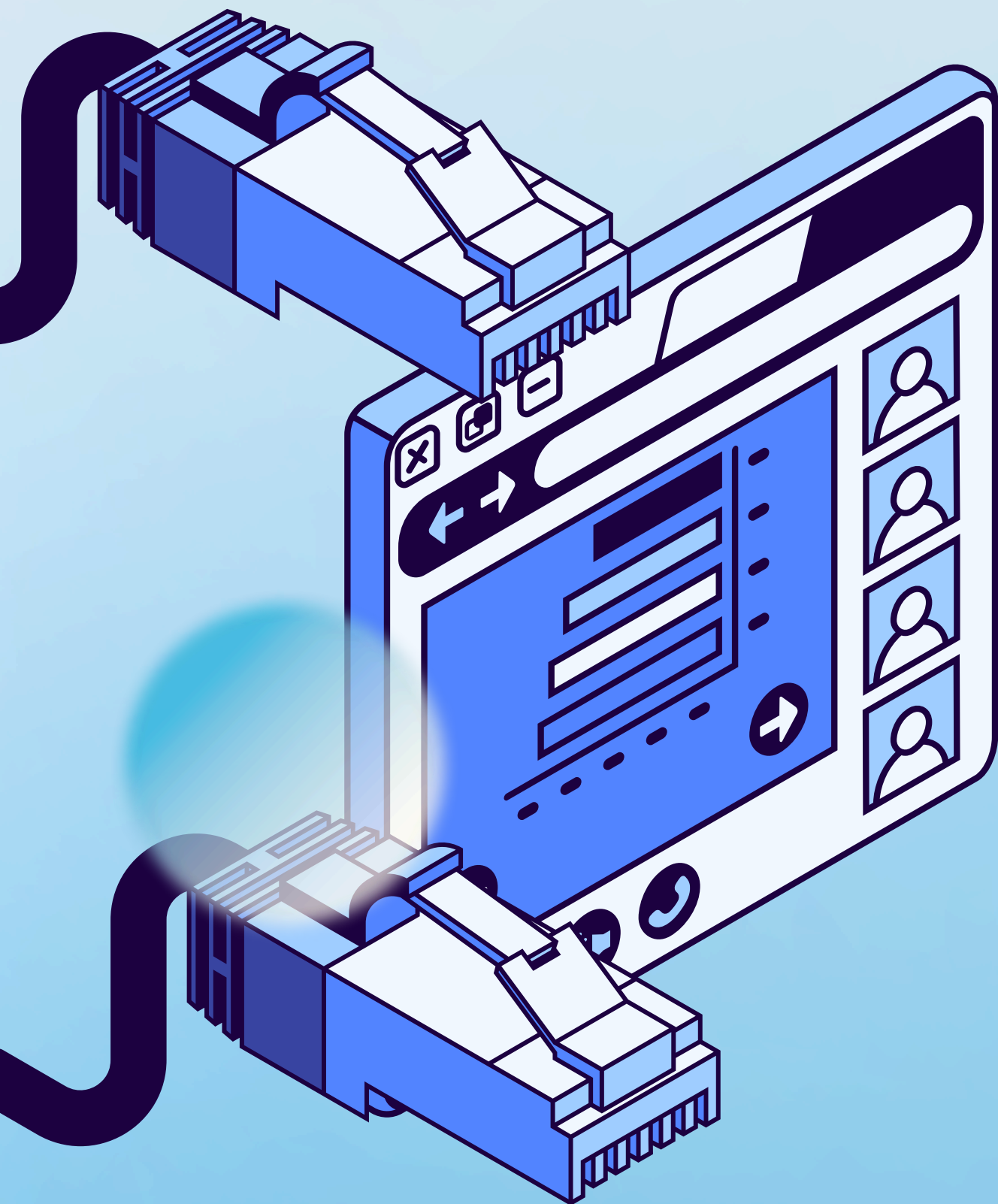
■ BACKOFF EXPONENCIAL BINÁRIO ■

Após a detecção de uma colisão, o dispositivo envia um sinal ("jam signal") para os demais dispositivos para alertá-los

Antes de tentar retransmitir os dados, ele espera um intervalo aleatório de tempo, repetindo esta etapa e aumentando o tempo para cada colisão detectada.

Esse mecanismo melhorava a eficiência da rede, principalmente em momentos de tráfego intenso, pois distribuía melhor as novas tentativas de transmissão.





IMPORTÂNCIA NAS PRIMEIRAS REDES

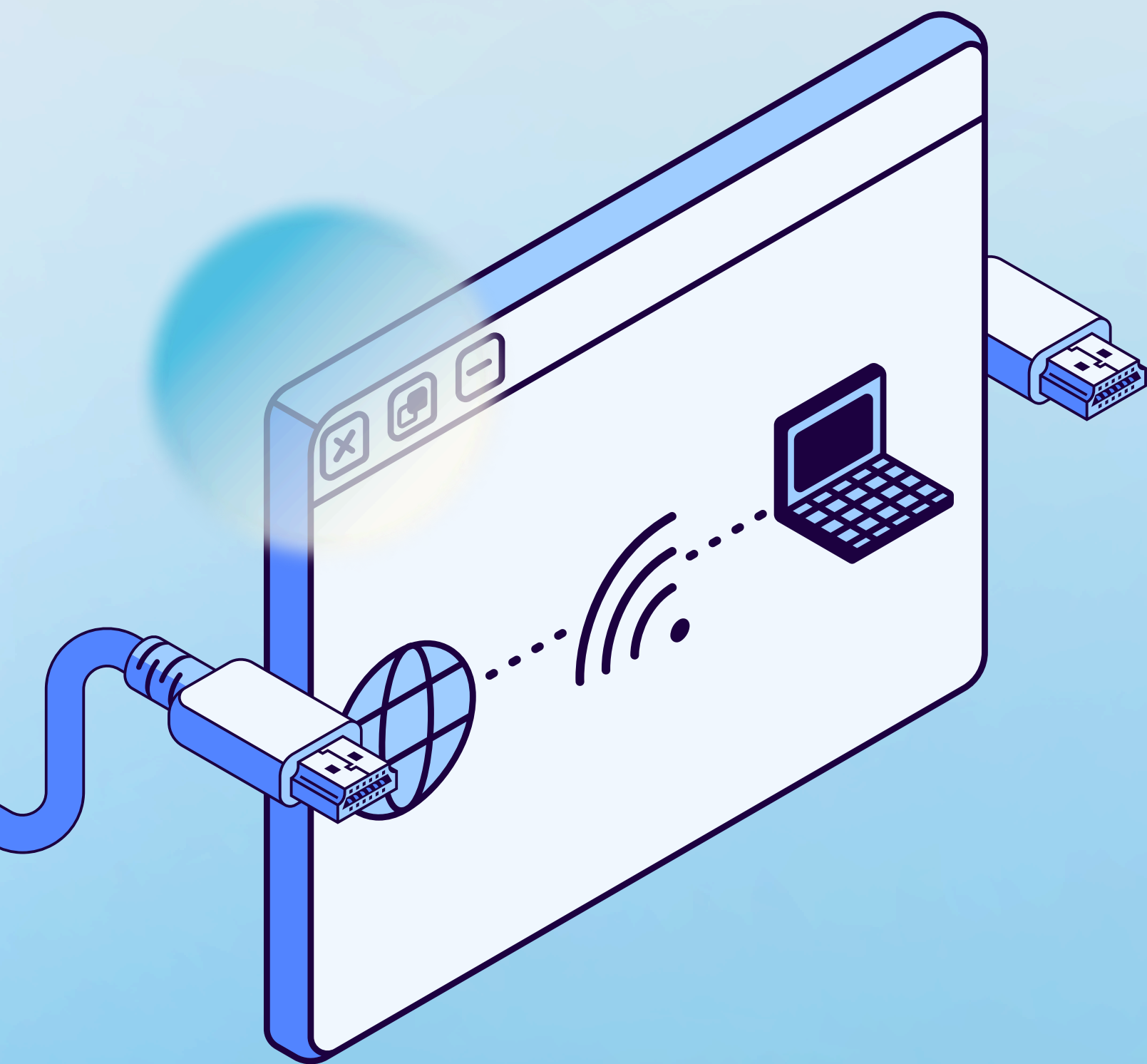
■ O protocolo CSMA/CD permite que os próprios dispositivos se organizem o que gerou redes simples e baratas. Além disso detectar colisões gerou uma rede menos travada e com menos erros. Por fim o protocolo possibilitou a conexão de vários computadores, popularizando a utilização das redes locais.

■ Sendo assim o protocolo evitou o colapso da comunicação por colisões, permitiu redes descentralizadas, tornou a ethernet viável e acessível e sustentou o crescimento inicial das redes sociais.

DESUSO EM REDES MODERNAS

- SUBSTITUIÇÃO DOS HUBS POR SWITCHES
- USO DE SWITCHES NAS REDES ATUAIS
- COMUNICAÇÃO EM MODO FULL-DUPLEX
- FIM DAS COLISÕES EM REDES MODERNAS





CONCLUSÃO

- Mecanismo essencial para o funcionamento das primeiras redes Ethernet
 - Compartilhamento do mesmo meio físico por vários dispositivos, controle razoável de colisões
- Funcionamento: Escutar o canal antes de transmitir, detectar colisões durante a transmissão e retransmitir os quadros após um tempo aleatório calculado
- Passou a ser defasado com o avanço das redes com switches e comunicação full duplex que evitam colisões

OBRIGADO (A)!

